

递归

P2880

ST 算法

ST 表 是基于 倍增算法 (丁组)
(S 组)

倍增: $P4155$

$$N = a_0 \cdot 2^0 + a_1 \cdot 2^1 + a_2 \cdot 2^2 + \dots$$

线段树
树状数组

ST (Sparse Table)

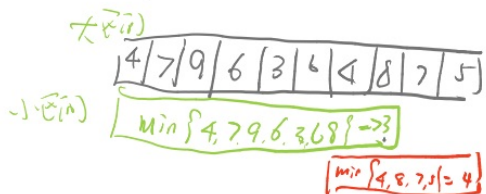
区间最值 $\begin{cases} \max \\ \min \end{cases}$ 查询 (RMQ)

Range Minimum / Maximum Query

暴搜 $O(n), O(m)$ $O(nm) \uparrow$

ST 表原理

一个大区间若能被两个小区间覆盖,
那么, 大区间的最大值等于两个小区间的最大值



大区间的最大值 $\Rightarrow 9$

等于两个小区间的最大值

$$\min\{9, 8\} = 9$$

重复不影响计算结果

大区间被两个小区间
覆盖

ST 表

ST表

(1) 把整个数列划分为多个小区间，并提前算出每个小区间最值。

(2) 对于任意区间最值查询，找到覆盖

整个数列的两个小区间，由两个小区间算出最值

分块一：对于(1)，怎么“分块”，把它分 $\sqrt{n}$ 块，而且每块有 $\sqrt{n}$ 个数，也就是提前算出 $\sqrt{n}$ 个小区间的最值。 $O(n)$

对于(2)： $O(\sqrt{n})$

分块二：倍增法

(1) 把数列按照

1, 2, 4, 8... 分小区

4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5

2⁰ 第1组 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5

分2个小区间

第2组 4 | 7

2¹ 12 | 9

9 | 6

2² 第3组 4 | 7 | 9 | 6

7 | 9 | 6 | 3

12 | 9 | 6 | 3

2⁴ 第4组 8

左端点

倍增原理

s f1 f2 f3 f4

2ⁱ

$p_{4,55}$ (倍增)

2ⁱ

$\Leftrightarrow (1 \leq i)$ 倍增

2

由此发现：每个小区间最值可以由第一组递推而来。

定义

$dp[s][k]$ ，表示左端点为s，区间长度为 2^k 的区间最值。

$dp[s][k] = \min\{dp[s][k-1], dp[s+2^{k-1}][k-1]\}$

2^k 倍增

$$dp[0][n] = \min\{dp[0][k-1], dp[0][k-1] + \dots\}$$

递推式

2^k 倍增

$1 \leq k-1$ 递增

优先级高于 +

时间复杂度 $O(n \log_2 n)$

(2) 查询任意区间的最大值

(一) 以任意元素为起点，有长度 1, 2, 4, 8, 16 ... 的小区间
以任意元素为终点，它前面也有长度为 1, 2, 4, 8 ...

的小区间

(二) 在任意组(块)中，有以任意元素为起点小区间，也有以任意元素为终点的区间

同样可以知道，可以要查询的区间 $[L, R]$ 分为两个小区间，且这两个小区间属于同一组(块)，以 L 为起点， R 为终点的区间，让这两个小区间首尾相接，覆盖 $[L, R]$ ，最大值由两个小区间求得

区间 $[L, R]$: 长度 $len = R - L + 1$

小区间长度为 x ,

令 x 比 len 小 2 的最大倍数

有 $x \leq len$ 且 $2x \geq len$

$dp[i][j] \Rightarrow dp[i][k]$, 有 $2^k = x$

例: $len = 9$, $x = 16$, $2^k = 16$ $k = 4$

向下取整

① $int k = (int)(\log(double(R-L+1)) / \log(2.0));$

② $int k = \log_2(R-L+1);$

库函数 $\log_2(x)$ 慢

③ 255-5

$LOG2[0] = -1$

for (int i = 1; i <= N; i++)

$LOG2[i] = LOG2[i >> 1] + 1;$

$$\lceil \lg 2[i] = \lceil \lg 2[i \gg 1] + 1 \rceil;$$

区间 $[L, R]$ 最小值的计算式公式, 等于
覆盖它的两个小区间的最小值

$$\min(dp[L][k], dp[R - (1 \ll k) + 1][k])$$

模 9880

要注意的是 ST 算法常用于 RMQ 问题,

线段树, 笛卡尔树, 也可以解决 RMQ

树状数组 (Binary Indexed Tree)

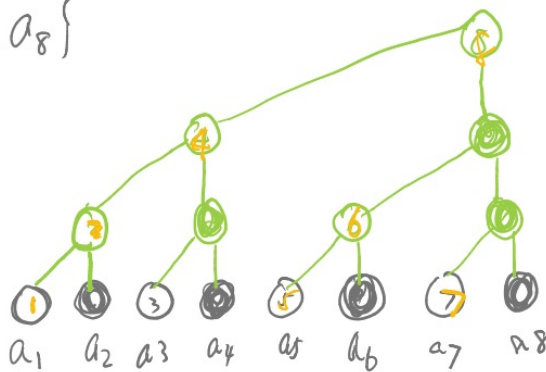
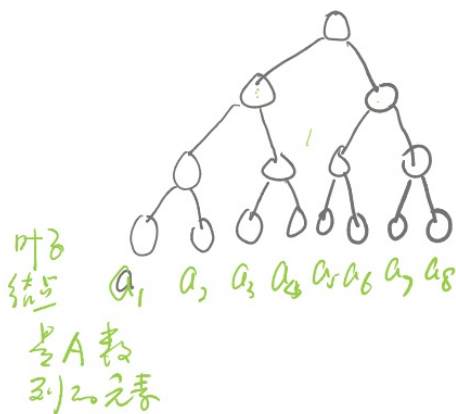
BIT

bit

二进制树

用二分法高效求前缀和

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_8\}$$



tree[]

$$tree[1] = a_1$$

$$tree[2] = tree[1] + a_2$$

$$tree[3] = a_3$$

$$tree[4] = tree[2] + tree[3] + a_4$$

...

$$tree[8] = tree[4] + tree[6] + tree[7] + a_8$$

二叉树

树状

1 2 3 4 5 6 7 8

树状

如何快速计算 $tree[]$

求和 $sum(x) = tree[x] + tree[x/2] + tree[x/4]$

7 的二进制 111, 去掉最后 - 个 1 $\Rightarrow 110$
即 $tree[6]$

110 去掉最后 - 个 1 $\Rightarrow 100 \Rightarrow tree[4]$

查询, 每次 = 二进制加 1

3 $\rightarrow 11 + 1 \rightarrow 100 \rightarrow 4 \rightarrow tree[4]$

$lowbit(x) \rightarrow x \& (-x)$

最后 - 个 1 的
位置

x	x 二进制	$lowbit(x)$	$tree[x]$ 数组
1	1	1	$tree[1] = a_1$
2	10	2	$tree[2] = a_1 + a_2$
3	11	1	$tree[3] = a_3$
4	100	4	$tree[4] = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$
5	101	1	$tree[5] = a_5$
6	110	2	$tree[6] = a_5 + a_6$
7	111	1	$tree[7] = a_7$
8	1000	8	$tree[8] = a_1 + a_2 + \dots + a_8$
9	1001	1	$tree[9] = a_9$

题目:

线性树

区间修改 + 单点查询

hdu 1556

树状表

区间修改, 区间查询

树状表
组

处理相同
问题

区间修改 + 区间查询